

Proyecto Telecom

Análisis de empresa de telecomunicaciones

Objetivo

Analizar los registros de la empresa relacionados a clientes, como los servicios que tienen contratados, el tiempo que llevan en la empresa, pagos y si están activos no, utilizando SQL para la manipulación y exploración de datos y Power BI para la visualización de datos, entender los factores que influyen en la cancelación del servicio y generar insights que ayuden a mejorar la retención de clientes.

Herramientas utilizadas

- MySQL (SQL)
- Power BI
- Dataset en formato CSV

Preparación de los datos

Se realizó una exploración rápida del dataset en Excel para identificar nombres y cantidad de columnas y tipo de datos, posteriormente se creó la base de datos y se importó este dataset en MySQL para el manejo del mismo.

Limpieza y transformación de datos

Validación de datos

```
SELECT * FROM customers_info LIMIT 20;
```

```
SELECT COUNT(*) FROM customers_info;
```

```
SELECT COUNT(DISTINCT customer_id) FROM customers_info;
```

Se verificó:

- Carga correcta de registros
- Número total de clientes
- Unicidad del identificador

Se realizaron múltiples procesos para asegurar la calidad del dataset:

Estandarización de columnas

Se renombraron columnas para mejorar claridad y consistencia:

- `customerID` → `customer_id`
- `tenure` → `account_age`
- `Churn` → `subscription_status`
- Entre otras variables de servicios y facturación

```
ALTER TABLE customers_info  
CHANGE COLUMN customerID customer_id VARCHAR(75) NOT NULL PRIMARY KEY;
```

Validación de duplicados

```
SELECT customer_id, COUNT(*)  
FROM customers_info  
GROUP BY customer_id  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

Resultado: no se encontraron duplicados.

Limpieza de espacios

Se validaron espacios innecesarios en columnas clave:

```
SELECT COUNT(*)  
FROM customers_info
```

```
WHERE customer_id != TRIM(customer_id);
```

Esto se aplicó en variables como:

- customer_id
- gender
- internet_service
- contract
- payment_method

Transformación de variables

Se convirtieron variables binarias a categóricas:

```
SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;

UPDATE customers_info
SET senior_citizen = CASE
    WHEN senior_citizen = 0 THEN 'No'
    WHEN senior_citizen = 1 THEN 'Yes'
    ELSE 'Other'
END;
```

Automatización con SQL

Se creó un procedimiento almacenado para facilitar consultas:

```
DELIMITER //

CREATE PROCEDURE info()
BEGIN
    SELECT * FROM customers_info;
END //

DELIMITER ;
```

Análisis Exploratorio (SQL)

Se desarrollaron consultas para responder preguntas clave del negocio:

Clientes por género

```
SELECT gender, COUNT(*) AS total
FROM customers_info
GROUP BY gender;
```

Uso de servicios

Clientes con servicio telefónico:

```
SELECT COUNT(*)
FROM customers_info
WHERE phone_service = 'Yes';
```

Porcentaje de clientes con soporte técnico:

```
SELECT
  COUNT(*) AS total_con_support,
  ROUND(
    COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM customers_info),
    2
  ) AS porcentaje_support
FROM customers_info
WHERE tech_support = 'Yes';
```

Análisis de contratos

Tipo de contrato con más clientes:

```
SELECT contract, COUNT(*) AS total
FROM customers_info
GROUP BY contract
ORDER BY total DESC;
```

Análisis de churn

Clientes que abandonaron:

```
SELECT
  COUNT(*) AS total_abandonos,
  ROUND(
    COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM customers_info),
    2
  ) AS porcentaje_abandonos
FROM customers_info
WHERE subscription_status = 'No';
```

Churn por tipo de contrato

```
SELECT
  contract,
  COUNT(*) AS total_clientes,
  SUM(CASE WHEN subscription_status = 'No' THEN 1 ELSE 0 END) AS abandonos,
  ROUND(
    SUM(CASE WHEN subscription_status = 'No' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*),
    2
  ) AS porcentaje_abandono
FROM customers_info
GROUP BY contract
ORDER BY porcentaje_abandono DESC;
```

Churn vs soporte técnico

```
SELECT
  tech_support,
  COUNT(*) AS total,
  SUM(CASE WHEN subscription_status = 'No' THEN 1 ELSE 0 END) AS abandonos,
  ROUND(
    SUM(CASE WHEN subscription_status = 'No' THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*),
    2
  ) AS churn_rate
FROM customers_info
GROUP BY tech_support;
```

Análisis financiero

```
SELECT
    contract,
    COUNT(*) AS clientes,
    SUM(monthly_charges) AS ingreso_mensual_estimado,
    SUM(total_charges) AS ingreso_total,
    AVG(monthly_charges) AS promedio_mensual
FROM customers_info
GROUP BY contract
ORDER BY ingreso_total DESC;
```

Métodos de pago

```
SELECT payment_method, COUNT(*) AS total
FROM customers_info
GROUP BY payment_method
ORDER BY total DESC;
```

Conexión de MySQL a Power BI

Se conectó la base de datos a Power BI para crear visualizaciones dinámicas:

- Conexión a servidor local
- Importación de tabla limpia
- Validación de tipos de datos

Modelado y medidas (DAX)

Se crearon medidas clave:

- **Clientes Totales**
- **Clientes Activos**
- **Clientes que abandonaron**
- **Tasa de churn (%)**

- Ingreso mensual estimado
 - Promedio de cargos mensuales
-

Dashboard en Power BI

Objetivo del dashboard

El dashboard fue diseñado para **analizar el comportamiento de los clientes y detectar factores asociados al abandono (subscription status)**, permitiendo identificar oportunidades de mejora en retención.

KPIs principales

- **Total Clientes:** 7,032
 - **Clientes con abandono:** 5,163
 - **% Abandono:** 73.42%
 - **Ingreso mensual:** \$455,661
-

Visualizaciones implementadas

1. % de permanencia por tipo de contrato (Bar chart)

- Mide la **estabilidad de los clientes según duración del contrato**
 - Insight:
 - Contratos de largo plazo → mayor permanencia
 - Month-to-month → menor permanencia
-

2. % de abandono por soporte técnico (Bar horizontal)

- Compara abandono entre clientes con y sin soporte
- Insight:
 - Clientes con soporte técnico presentan mayor abandono
 - Posible indicador de problemas en servicio

3. % de abandono por método de pago (Bar horizontal)

- Analiza comportamiento según forma de pago
 - Insight:
 - Métodos como tarjeta y transferencia tienen mayor abandono
 - Electronic check presenta menor abandono relativo
-

4. Ingreso mensual por tipo de contrato (Column chart)

- Permite ver **qué tipo de cliente genera más ingresos**
 - Insight:
 - Clientes month-to-month generan mayor ingreso total
 - Pero también tienen mayor riesgo
-

5. Distribución de clientes por status (Donut chart)

- Muestra proporción entre clientes activos vs abandono
 - Insight:
 - Alta concentración de clientes con abandono (73%)
-

Filtros (Slicers)

Se implementaron filtros para permitir análisis dinámico:

- Soporte técnico
 - Tipo de contrato
 - Método de pago
-

Insights clave del dashboard

1. Existe un alto porcentaje de abandono (73%), lo que representa una oportunidad crítica de mejora en retención.

2. Los clientes con contratos month-to-month concentran el mayor abandono, mientras que contratos de largo plazo son más estables.
 3. Los clientes que utilizan soporte técnico presentan mayor abandono, lo que sugiere posibles problemas en la calidad del servicio o incidencias recurrentes.
-

Conclusión

El dashboard permite identificar que el abandono no es aleatorio, sino que está relacionado con:

- Tipo de contrato
- Experiencia del cliente (soporte técnico)
- Comportamiento de pago

Esto abre oportunidades para estrategias como:

- Incentivar contratos de largo plazo
 - Mejorar la calidad del soporte técnico
 - Analizar experiencia del cliente en segmentos de alto riesgo
-

Insights clave

- Los contratos mensuales presentan la mayor tasa de abandono
 - Los clientes con soporte técnico tienen menor churn
 - Los contratos a largo plazo generan mayor ingreso total y retención
 - El método de pago puede influir en la permanencia del cliente
 - Existe una relación entre servicios adicionales y fidelización
-

Este proyecto demuestra habilidades en:

- Diseño y gestión de bases de datos en SQL
- Limpieza y transformación de datos

- Análisis exploratorio enfocado en negocio
 - Uso de métricas clave de negocio (churn, ingresos)
 - Visualización en Power BI
 - Generación de insights accionables
-

Valor profesional

Este proyecto simula un caso real de análisis en una empresa de telecomunicaciones, siguiendo el flujo completo de un Data Analyst:

1. Creación de base de datos
2. Limpieza y transformación
3. Análisis exploratorio
4. Visualización en Power BI
5. Comunicación de resultados